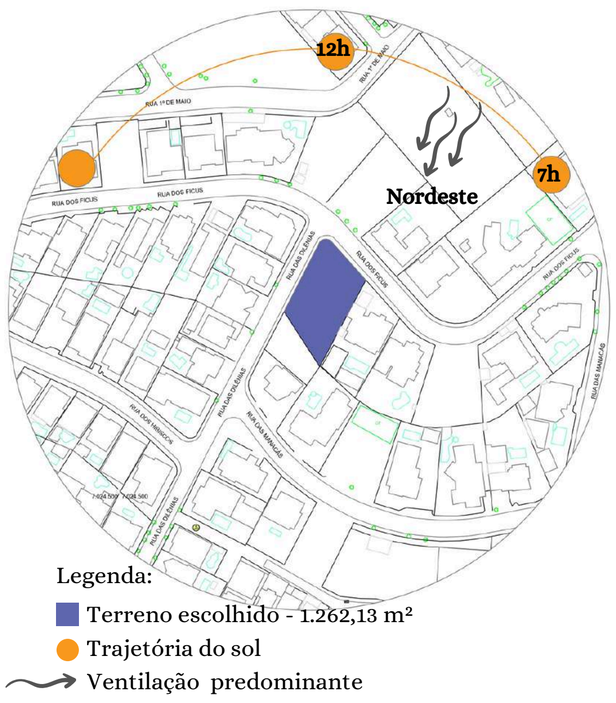
PRANCHA SÍNTESE DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS CAMÉLIA

Um refúgio para almas jovens e notívagas. O lar une a tecnologia ao afeto, servindo de palco para a gastronomia, os três gatos e as memórias de viagem. Um espaço que vibra entre a tranquilidade íntima e o calor das festas em família.

O loteamento Condominio Parque das Orquídeas se encontra localizado no endereço R. 1° de Maio no bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau - Santa Catarina.
O projeto insere-se na Zona Bioclimática 3 (ZB3) segundo a norma ABNT NBR 15220. Esta zona caracteriza-se por um clima de transição, exigindo estratégias mistas de condicionamento passivo.

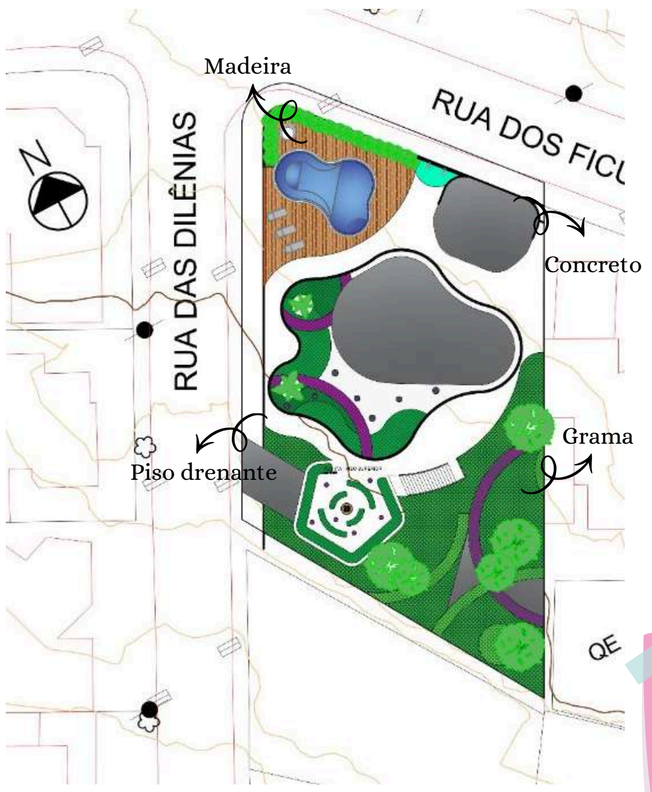


A implantação atua ativamente na mitigação de ilhas de calor, essenciais para o conforto na ZB3. A alta permeabilidade do solo, somada ao teto verde, utiliza a evapotranspiração da vegetação para resfriar o microclima imediato. Nas áreas externas, o uso de decks de madeira (baixa inércia térmica) e pisos claros evita a radiação de calor para o interior da residência. Por fim, a morfologia orgânica favorece a aerodinâmica, conduzindo as brisas frescas do jardim para dentro dos ambientes através da ventilação cruzada.

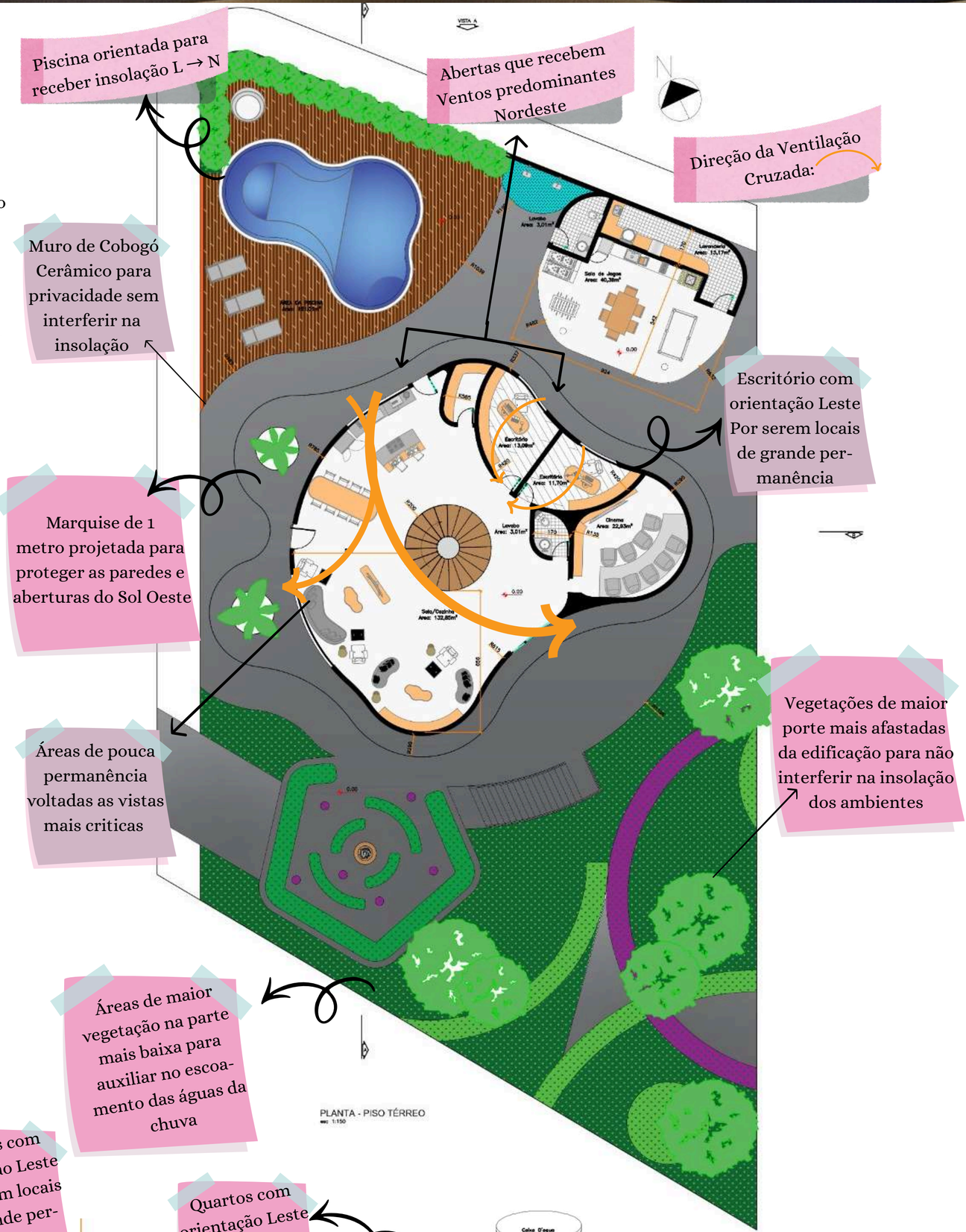
O entorno de baixa densidade (gabarito 1-2 pavimentos) garante acesso solar pleno, benéfico para o aquecimento passivo no inverno, mas exigindo proteção solar (brises ou outros) no verão. A topografia plana e o espaçamento entre vizinhos permitem a passagem desimpedida dos ventos para a ventilação cruzada. Negativamente, a pavimentação asfáltica escura da rua eleva a temperatura do ar (ilha de calor), fator mitigado no projeto através do recuo da edificação e do uso intensivo de vegetação perimetral para resfriamento do ar.

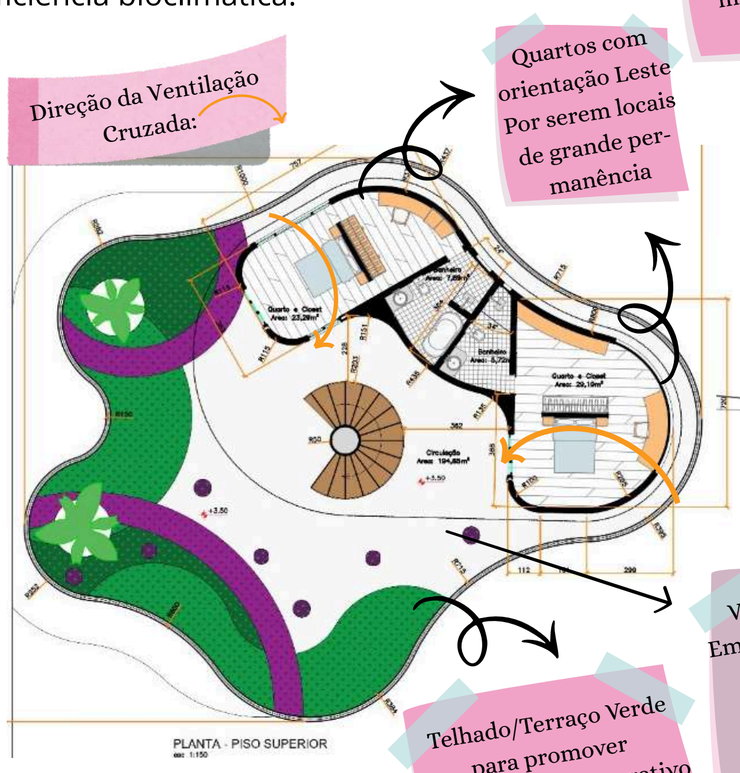
O projeto garante a permeabilidade de 63,36% do lote, superando amplamente os índices mínimos exigidos. A estratégia de verticalizar a edificação em três pavimentos liberou quase 800m² de solo natural.

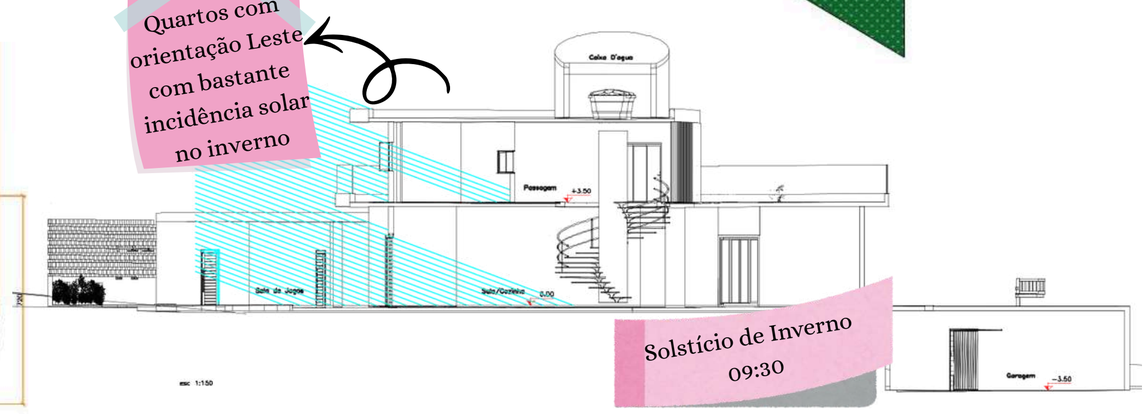
Francine Amaro
Conforto Térmico
Ketlin Bruna Montanari
e Samantha Jandrey Reiter
Data de entrega: 27/11/2025

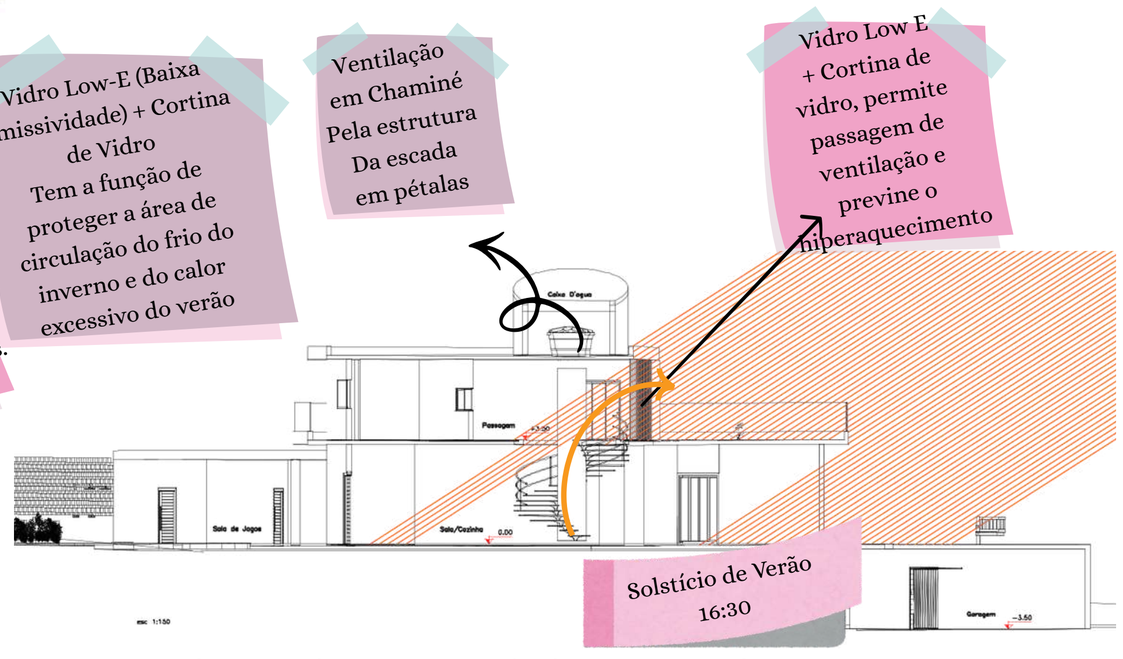


A estratégia de pisos visa combater a irradiação de calor para a residência. O uso extensivo de Grama e Piso Permeável garante que a radiação solar seja dissipada através da evapotranspiração e da umidade do solo, impedindo o aquecimento excessivo do entorno.
Na área de lazer, o Deck de Madeira foi escolhido por sua baixa inércia térmica. Diferente de pisos cimentícios ou pétreos que acumulam calor e o liberam à noite (piorando o conforto no verão da Zona 3), a madeira resfria rapidamente ao entardecer e oferece conforto tátil para os usuários, alinhando estética orgânica com eficiência bioclimática.









As paredes externas em alvenaria branca ($\alpha=0,2$) garantem a inércia térmica exigida para a Zona 3 ($U=2,50$ W/m²K; $C_T=190$ kJ/m²K). Já a cobertura em teto verde supera as recomendações normativas ($U=0,95$ W/m²K; $C_T>350$ kJ/m²K), proporcionando isolamento e atraso térmico superiores.

A Casa Camélia harmoniza a estética orgânica com a eficiência bioclimática exigida para a Zona 3. Através de estratégias passivas como o teto verde, a ventilação cruzada e a alta permeabilidade do solo, o projeto garante conforto térmico superior e sustentabilidade, criando um refúgio que une tecnologia, natureza e afeto em total simbiose com o clima local.